Compte rendu numéro 16

TP06 – Télédéploiement de logiciel
Déploiement silencieux de 7-Zip avec GLPI Inventory

Louis Ludovic Herzog Romain Aubrée Aymeric Plumecoq

16 octobre 2026

Résumé

Ce compte rendu décrit le télédéploiement d'un logiciel sur un poste Windows à l'aide du plugin **GLPI Inventory** (module Deploy) du GLPI de la classe. J'ai préparé un paquet de déploiement (fichier d'installation, audit, action), ciblé un poste équipé de l'agent GLPI, lancé le déploiement, puis vérifié qu'il s'était terminé avec succès (**code retour 0**) et que le logiciel était bien installé. Le logiciel retenu est **7-Zip 19.00 x64**, installé en silencieux sur une machine virtuelle Windows 7 enrôlée comme agent (`louis-PC`). Toutes les illustrations sont de vraies captures d'écran, prises le 15 octobre 2026.

Sommaire

1 Analyse du problème 2
2 Conception de la solution 2
3 Réalisation 3
4 Test 10
5 Retour d'expérience 12
6 Conclusion 13

1 Analyse du problème

Contexte

Le serveur GLPI de la classe (172.30.4.40) est en **version 11** et le plugin **GLPI Inventory** y est installé. Aux TP précédents, nous avons déclaré le parc et appris à enrôler des postes grâce à l'**agent GLPI** : une fois l'agent installé sur une machine, celle-ci remonte automatiquement son inventaire au serveur. Ce TP exploite une autre fonction de ce couple serveur/agent : le **télédéploiement**, c'est-à-dire installer un logiciel à distance sur un ou plusieurs postes, sans intervenir physiquement sur chacun.

Travail demandé

Déployer un logiciel sur un poste à l'aide de GLPI Inventory, en suivant toute la chaîne :

1. Créer un **paquet de déploiement** : téléverser le fichier d'installation, définir la **commande silencieuse** d'installation (action) et, en option, un **audit** (condition de contrôle).
2. **Cibler** la ou les machines concernées au moyen d'une tâche.
3. **Lancer** le déploiement et vérifier son résultat : un **code retour 0** indique une installation réussie.
4. **Vérifier** que le logiciel est bien installé sur le poste.

Contraintes relevées

— Le serveur est **partagé par toute la classe** : d'autres élèves ont leurs propres agents enrôlés et une tâche de découverte réseau. Je n'ai touché qu'à mes propres objets (paquet, tâche, agent de ma VM).

— La **limite de téléversement** de PHP sur le serveur est de **2 Mio**. Mon premier choix, Notepad++ (4,66 Mo), a donc été refusé à l'envoi : il a fallu un installeur plus léger.

— Le poste cible est une machine virtuelle **Windows 7**, ce qui impose un logiciel encore compatible avec cet ancien système.

— Le déploiement suppose un **agent GLPI** fonctionnel sur le poste, enrôlé et reconnu par le serveur.

2 Conception de la solution

Choix du logiciel

Compte tenu des contraintes (moins de 2 Mio, compatible Windows 7, installation silencieuse possible), j'ai retenu **7-Zip 19.00 x64** : l'installeur `7z1900-x64.exe` ne pèse que 1,38 Mo, fonctionne sous Windows 7 et s'installe sans interaction grâce à l'option `/S` (installeur de type NSIS).

Élément	Valeur retenue	Justification
Logiciel	7-Zip 19.00 x64	gratuit, utile, compatible Windows 7
Installeur	`7z1900-x64.exe` (1,38 Mo)	sous la limite de 2 Mio du serveur
Commande silencieuse	`7z1900-x64.exe /S`	option NSIS, aucune interaction
Poste cible	`louis-PC` (VM Windows 7)	agent GLPI enrôlé

Logique du paquet

Un paquet de déploiement GLPI Inventory s'organise en trois volets complémentaires :

- **Files** (fichiers) : l'installeur `7z1900-x64.exe` téléversé sur le serveur.
- **Actions** : la commande à exécuter sur le poste, ici `7z1900-x64.exe /S`.
- **Audits** (contrôles) : une condition préalable. J'ai posé un contrôle « fichier absent » sur `C:\Program Files\7-Zip\7z.exe` avec l'action « passer le travail » : si 7-Zip est déjà installé, le déploiement est ignoré. Cela évite de réinstaller inutilement le logiciel à chaque exécution de l'agent.

Déroulé prévu

Étape	Action	Résultat attendu
1	Préparer l'agent (tâche Deploy) sur la VM	agent « Package Deployment » actif
2	Créer le paquet (Files, Actions, Audits)	paquet complet
3	Créer la tâche « Package deploy » (cible + acteur)	tâche active
4	Lancer l'agent	commande exécutée, code retour 0
5	Contrôler le poste	7-Zip installé

3 Réalisation

Préparation de l'agent sur le poste cible

Le poste cible est une machine virtuelle Windows 7 pilotée sous UTM, enrôlée lors d'un TP précédent comme agent GLPI (`louis-PC`). Par défaut, l'agent GLPI installé n'embarquait que les tâches d'inventaire : la **tâche Deploy n'était pas présente**. En effet, depuis la version 1.8 de l'agent, aucune tâche optionnelle n'est installée automatiquement. J'ai donc complété l'installation de l'agent pour y ajouter la fonctionnalité de déploiement (`feat_DEPLOY`) :

```
msiexec /i "D:\GLPI-Agent-1.20-x64.msi" /quiet /norestart ADDLOCAL=feat_DEPLOY
```

Après cet ajout, le module `Deploy.pm` est présent parmi les tâches de l'agent.

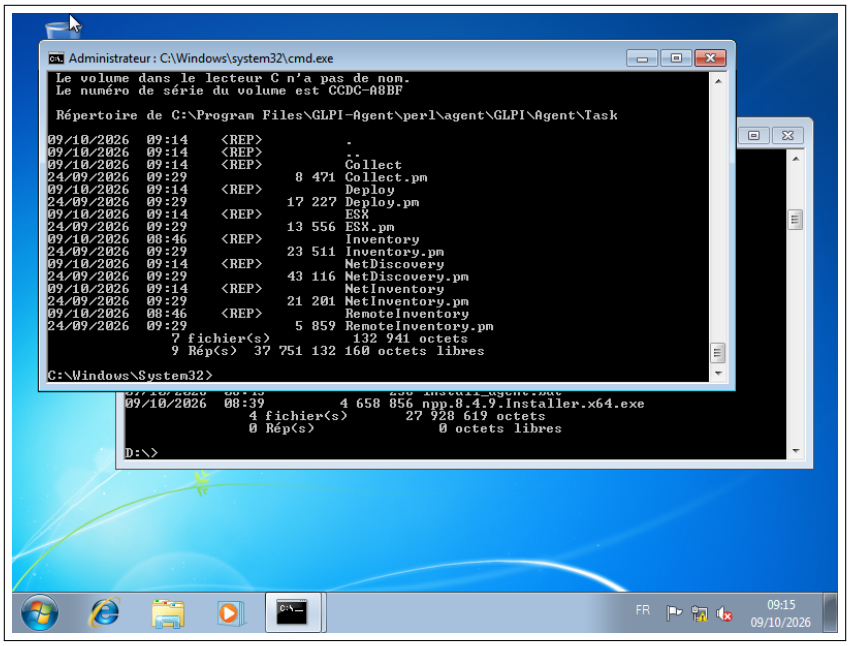


Figure 1 : La tâche Deploy (`Deploy.pm`) est désormais installée sur l'agent

Côté serveur, la fiche de l'agent confirme qu'il prend en charge le déploiement : dans la section *Supported tasks*, « Package Deployment » est coché.

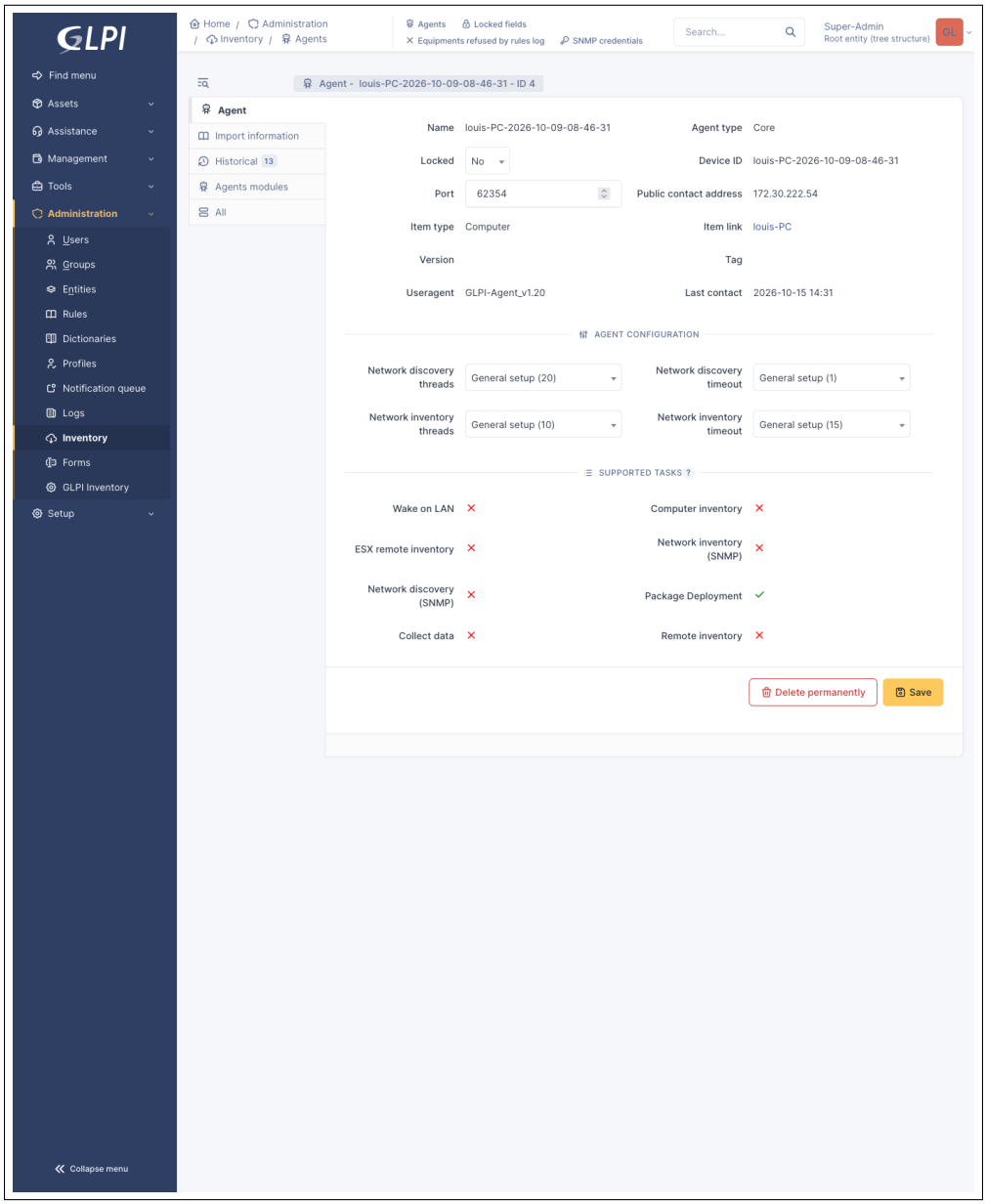


Figure 2 : Fiche de l'agent `louis-PC` : la tâche « Package Deployment » est supportée

Pour que le serveur accepte de confier un déploiement aux agents, le module correspondant doit être activé dans la configuration du plugin. Dans *GLPI Inventory > Agents modules*, « Package deployment » est bien activé par défaut.

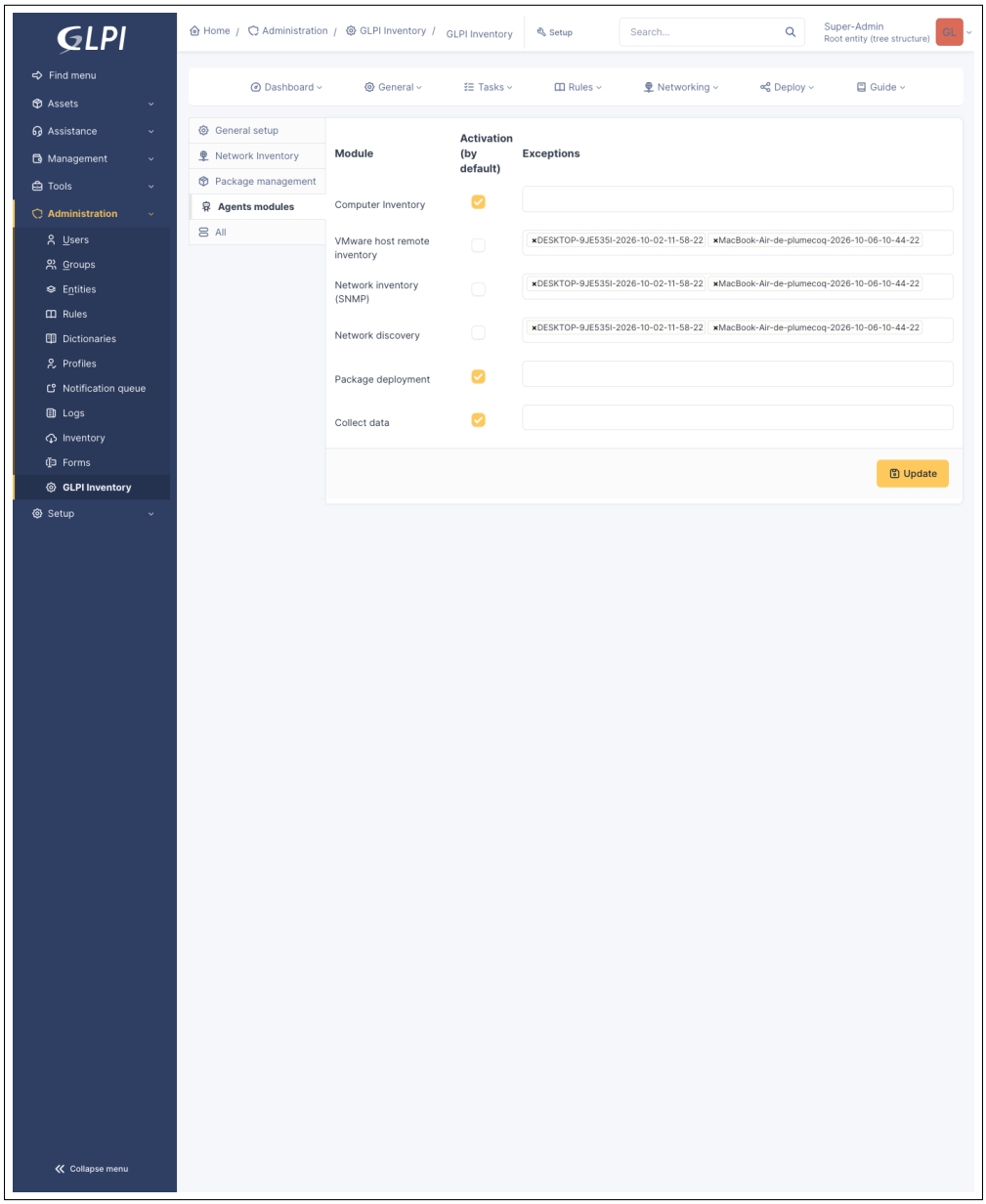


Figure 3 : Configuration du plugin : le module « Package deployment » est activé par défaut

Création du paquet de déploiement

Dans *GLPI Inventory > Deploy*, je crée le paquet `7zip_Install_HERZOG`. Sous l'onglet *Package actions*, je renseigne les trois volets :

— **Files** : téléversement de `7z1900-x64.exe` depuis mon poste. GLPI calcule son empreinte SHA-512 et affiche sa taille (1.4 MiB).
— **Actions** : une action de type *Command*, commande `7z1900-x64.exe /S`.
— **Audits** : un contrôle *File is missing* sur `C:\Program Files\7-Zip\7z.exe`, avec *skip job* si le fichier existe déjà.

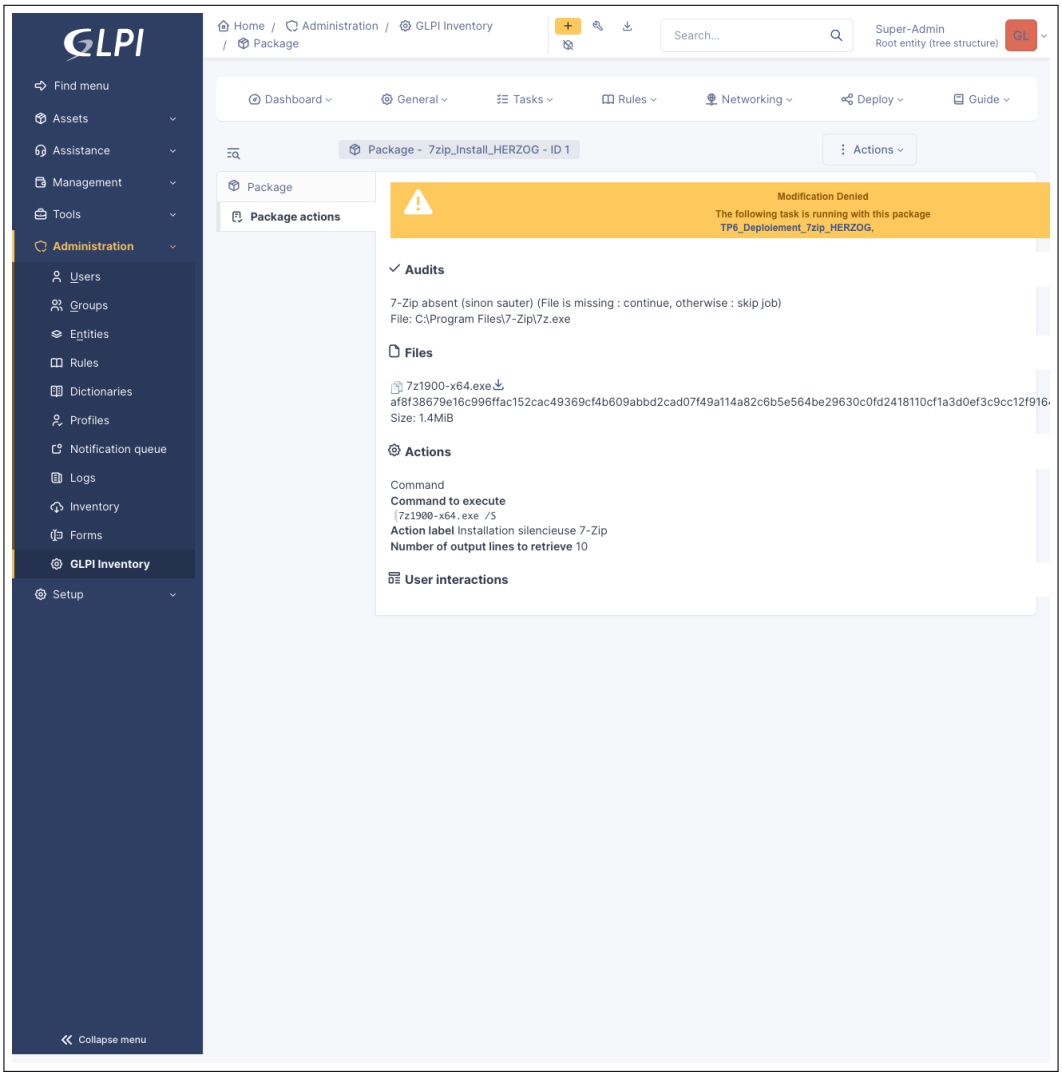


Figure 4 : Paquet `7zip_Install_HERZOG` : audit, fichier et action de commande

Création de la tâche et ciblage

Dans *GLPI Inventory > Tasks*, je crée la tâche `TP6_Deploiement_7zip_HERZOG`, puis un **job** dont la méthode est « Package deploy ». Un job de déploiement se définit par deux listes :

— **Targets** (cibles) : ce qui doit être appliqué, ici le paquet `7zip_Install_HERZOG`.
— **Actors** (acteurs) : qui doit l'exécuter, ici l'ordinateur `louis-PC`.

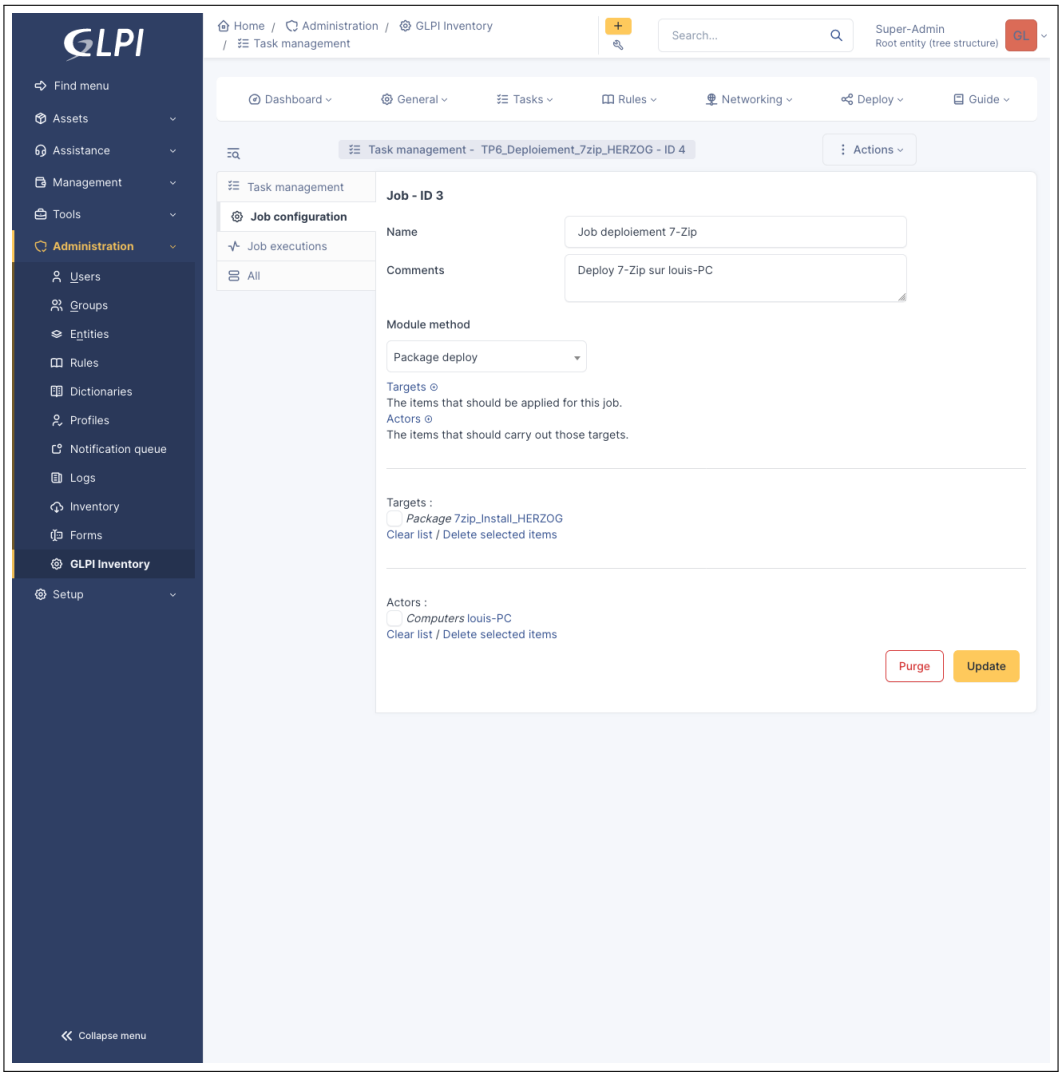


Figure 5 : Job « Package deploy » : cible = le paquet, acteur = l'ordinateur `louis-PC`

Enfin, j'active la tâche (champ *Active* à « Oui »). Dans la liste des tâches, elle apparaît active.

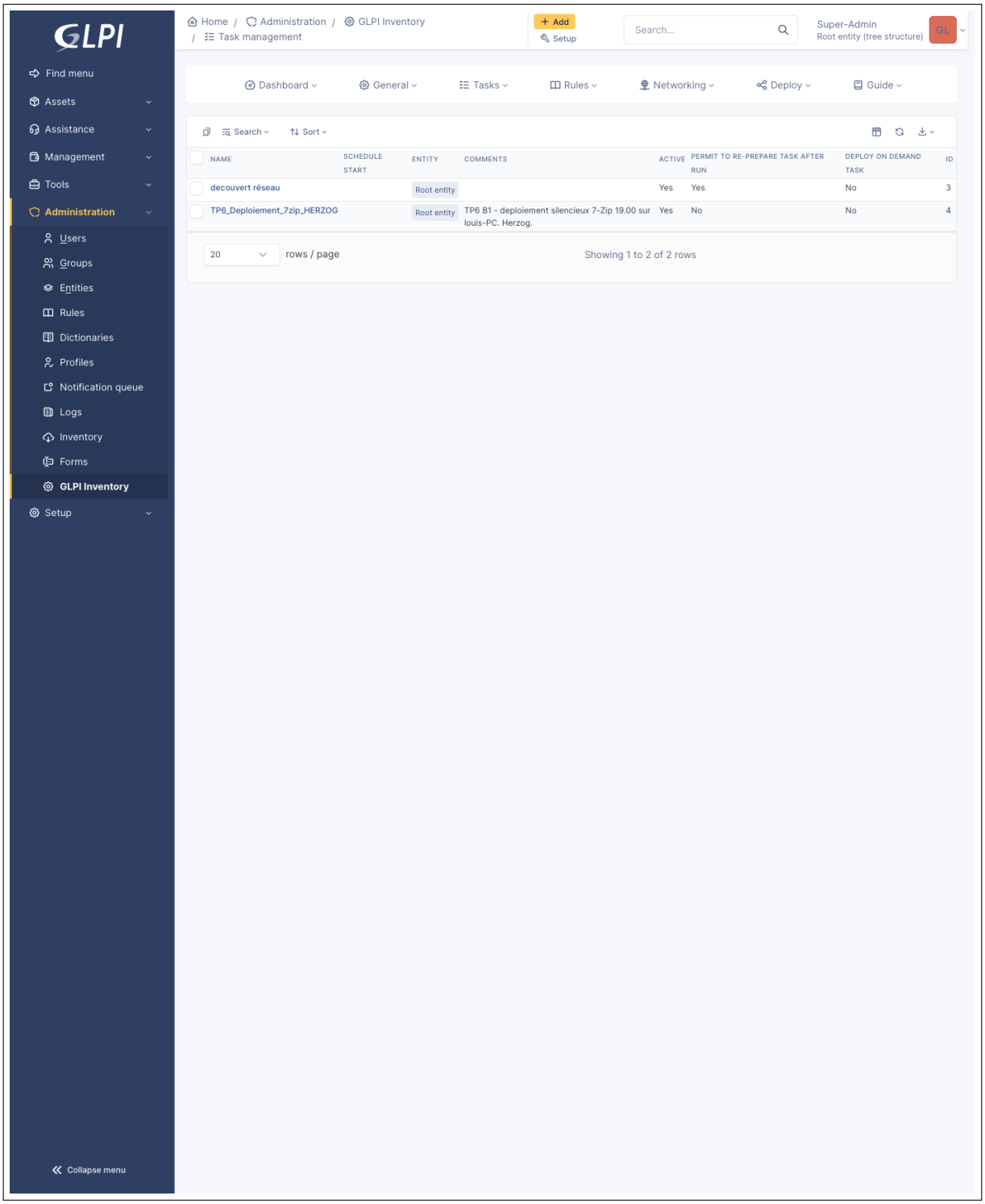


Figure 6 : La tâche de déploiement est active

4 Test

Lancement du déploiement

Sur le poste, je force une exécution de l'agent limitée à la tâche de déploiement. L'agent contacte le serveur, qui lui annonce la tâche à exécuter : « Planned tasks for server0 : …, Deploy ».

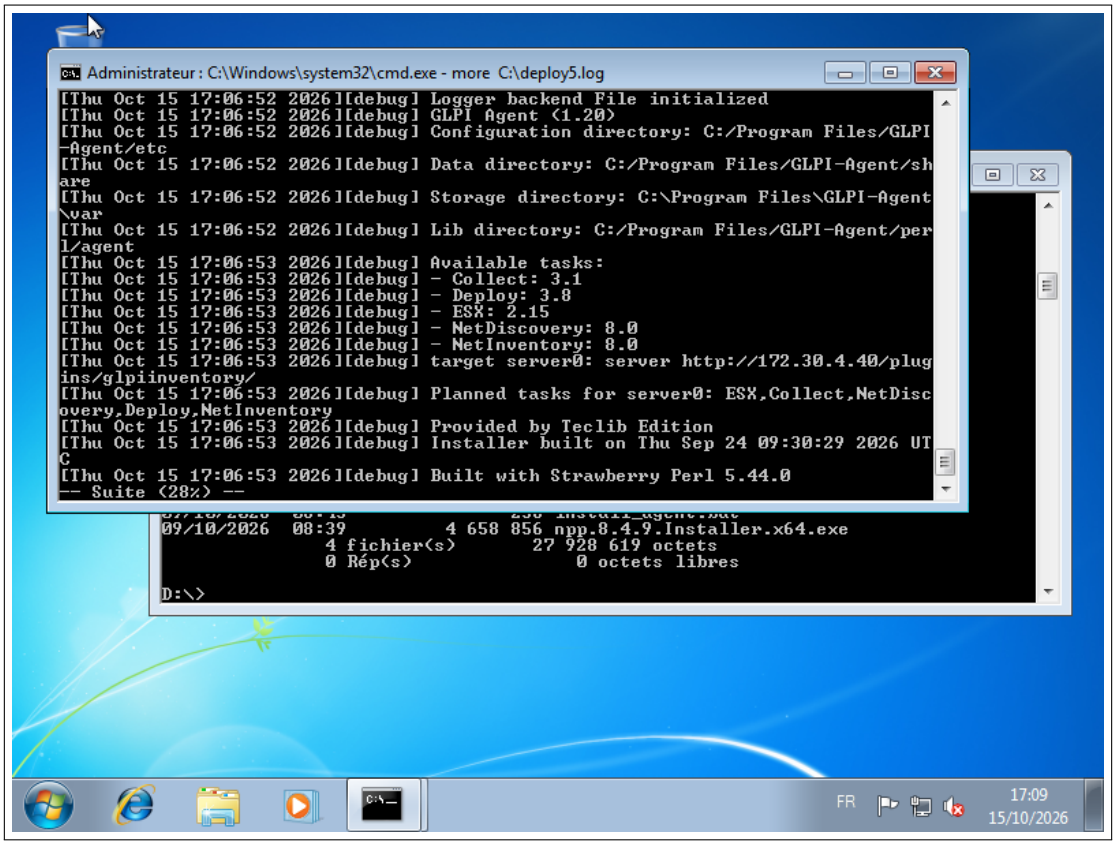


Figure 7 : L'agent reçoit du serveur la tâche **Deploy** à exécuter

L'agent télécharge alors le fichier du paquet depuis le serveur dans son répertoire de travail, évalue l'audit, puis exécute la commande d'installation silencieuse. Le journal de l'agent constitue le **rapport de déploiement** :

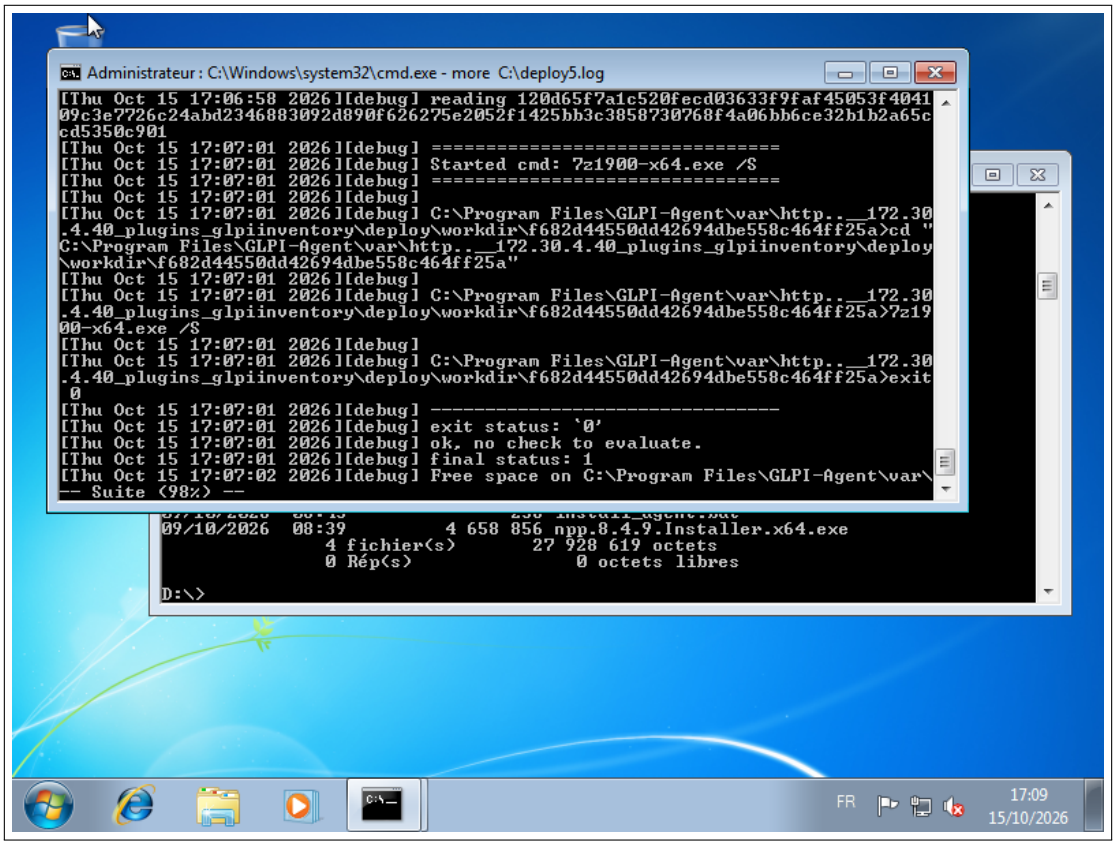


Figure 8 : Rapport de déploiement : exécution de `7z1900-x64.exe /S`, **exit status 0** et `final status 1` (succès)

Le point clé est la ligne `exit status: `0'` : la commande d'installation s'est terminée avec le **code retour 0**, c'est-à-dire sans erreur. Le `final status: 1` indique que l'agent considère l'action comme réussie.

Vérification sur le poste cible

Sur la machine Windows 7, le dossier `C:\Program Files\7-Zip` a bien été créé au moment du déploiement (17:07) et contient les fichiers de 7-Zip, dont l'exécutable `7z.exe` et le gestionnaire `7zFM.exe`.

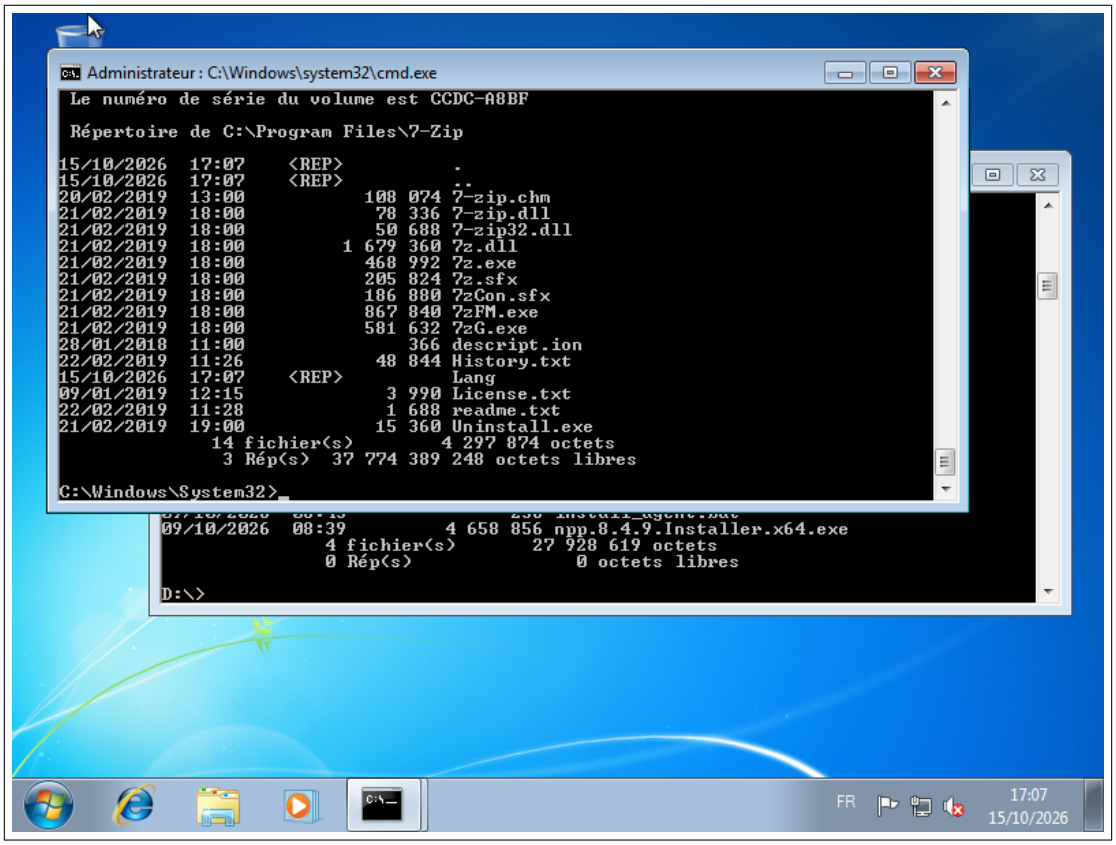


Figure 9 : Le poste cible : 7-Zip est installé dans `C:\Program Files\7-Zip`

Bilan des tests

Test	Résultat
Ajout de la tâche Deploy à l'agent	`Deploy.pm` présent
Agent reconnu « Package Deployment » côté serveur	vérifié
Paquet complet (fichier + action + audit)	vérifié
Tâche « Package deploy » active (cible + acteur)	vérifié
L'agent reçoit la tâche Deploy du serveur	« Planned tasks : Deploy »
Exécution de `7z1900-x64.exe /S`	**exit status 0**
Présence de 7-Zip sur le poste	`C:\Program Files\7-Zip\7z.exe`

5 Retour d'expérience

Ce que j'ai appris

— La chaîne complète d'un **télédéploiement** : un paquet côté serveur (fichier + action + audit), une tâche qui associe une **cible** (le paquet) à un **acteur** (le poste), et un **agent** qui vient chercher le travail puis l'exécute localement.

— Le **code retour** de la commande est le juge de paix : 0 = installation réussie. C'est lui qui permet au serveur de savoir, à distance, si le déploiement a abouti.

— L'intérêt d'un **audit** : contrôler l'état du poste avant d'agir. Le contrôle « fichier absent » avec « skip job » évite de réinstaller 7-Zip s'il est déjà présent.
— Une **installation silencieuse** (option `/S` pour NSIS, `/quiet` pour un MSI) est indispensable au déploiement de masse : aucune fenêtre ne doit s'ouvrir sur le poste de l'utilisateur.

Difficultés rencontrées

— **Limite de téléversement.** Notepad++ (4,66 Mo) dépassait la limite de 2 Mio du serveur et était refusé à l'envoi. Je suis passé à 7-Zip 19.00 (1,38 Mo), tout aussi adapté et compatible Windows 7.
— **Tâche Deploy absente de l'agent.** L'agent n'installait que l'inventaire par défaut ; il a fallu ajouter la fonctionnalité `feat_DEPLOY` au paquet d'installation pour obtenir le module de déploiement.
— **URL de l'application mal configurée.** Le déploiement échouait d'abord sans message clair : l'agent tentait de récupérer ses travaux sur `localhost:80` et concluait « aucun travail de déploiement ». En cause, le réglage *URL de l'application* de GLPI, fixé à `http://localhost` : le serveur construisait les liens de déploiement à partir de cette adresse. Après correction en `http://172.30.4.40`, l'agent a récupéré le fichier et exécuté l'installation.
— **Inventaire instable sur la VM.** La tâche d'inventaire de l'agent plante (interpréteur Perl) sur cette machine Windows 7 émulée ; la remontée automatique de 7-Zip dans la liste des logiciels n'a donc pas pu être obtenue par cette voie. La bonne installation a été vérifiée directement sur le poste (présence de `7z.exe`).

Pistes d'amélioration

— Déployer le même paquet sur **plusieurs postes** à la fois en ajoutant un groupe d'ordinateurs comme acteur, pour mesurer l'intérêt réel du télédéploiement.
— Ajouter une **plage de planification** (fenêtre d'exécution) pour déployer en dehors des heures de cours.
— Compléter le paquet d'un **audit de vérification après installation** (fichier `7z.exe` présent) pour que le rapport confirme à lui seul la réussite.
— Rendre l'inventaire de l'agent stable sur la VM afin de retrouver le logiciel déployé directement dans la fiche du poste côté GLPI.

6 Conclusion

Le logiciel 7-Zip 19.00 a été **télédéployé avec succès** sur le poste `louis-PC` au moyen de GLPI Inventory : un paquet complet (installeur, commande silencieuse `/S`, audit), une tâche associant ce paquet à l'ordinateur cible, puis une exécution de l'agent qui a lancé l'installation avec un **code retour 0**. Le binaire `7z.exe` est bien présent sur le poste. La chaîne de télédéploiement est ainsi maîtrisée de bout en bout, y compris le diagnostic d'un réglage serveur (*URL de l'application*) qui, mal configuré, empêchait tout déploiement.